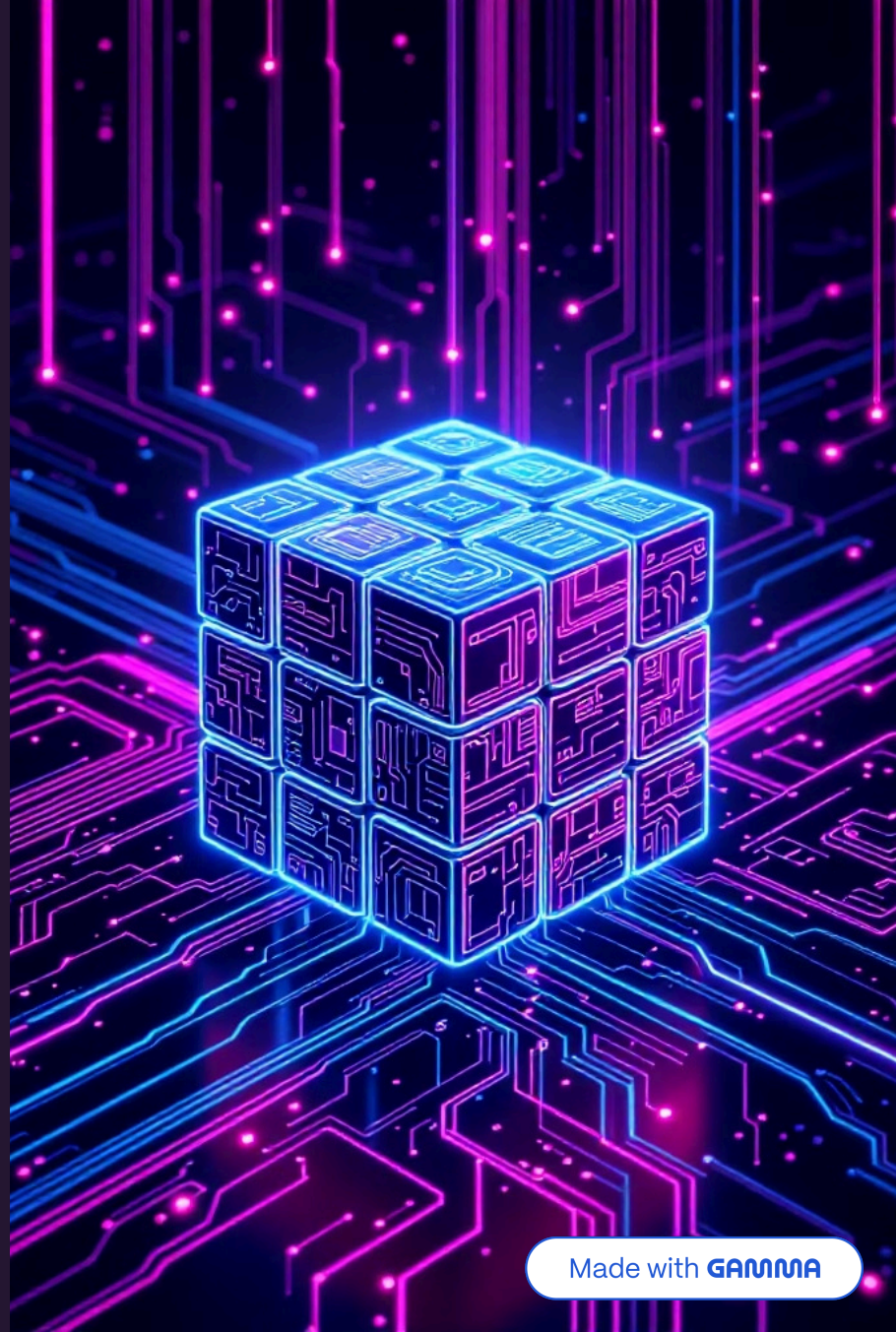
CogniMirror: Telemetría Neurocognitiva mediante Hardware IoT y Cloud

Evaluación de funciones ejecutivas a través del Cubo de Rubik inteligente

DEFENSA DE PROYECTO DE TÍTULO · ANALISTA PROGRAMADOR



Made with GAMMA

Agenda de la Presentación

1 Problemática

2 Fundamentación

3 Objetivos

4 Estado del Arte

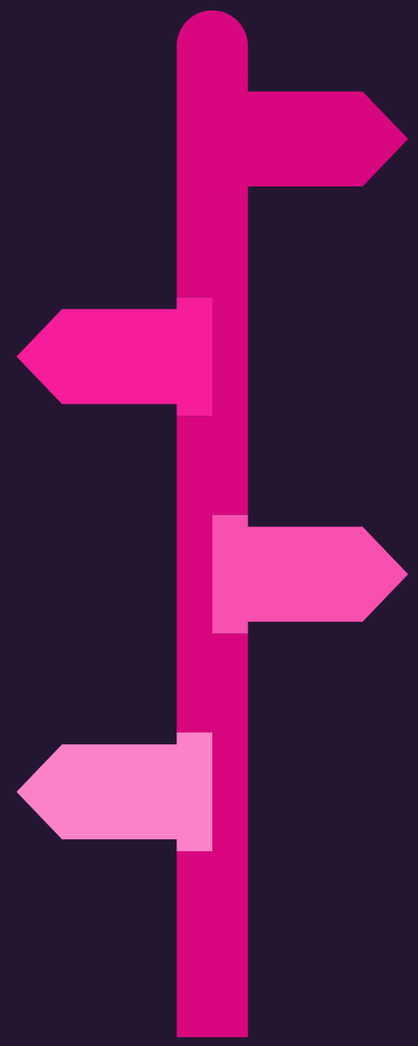
5 Arquitectura IoT

6 Telemetría de Datos

7 Diseño Metodológico

Made with GAMMA

Problemática: Inconsistencia y Falta de Precisión en la Evaluación de Funciones Ejecutivas



Personal / terapeuta

Subjetividad del observador

Personal / terapeuta

Carga administrativa manual

Métodos / evaluación

Test de papel y lápiz estáticos

Métodos / evaluación

No motivan al paciente

Made with GAMMA

La Oportunidad: Data Desperdiciada

Cardoso (2025) documenta el potencial del Cubo de Rubik como herramienta de entrenamiento cognitivo. Sin embargo, los fabricantes actuales capturan **cero datos clínicos** durante el juego.

🧠 Entrenamiento Ejecutivo

El cubo activa planificación, memoria de trabajo e inhibición de respuesta simultáneamente.

📡 Sensores sin Explotar

Los cubos inteligentes comerciales emiten señales Bluetooth con telemetría de movimiento no utilizada clínicamente.

💡 Ventana de Oportunidad

Transformar ese flujo de datos en un instrumento de evaluación neurocognitiva validado y accesible.

Made with GAMMA

Propuesta de Valor: Un Juguete, un Instrumento Médico

CogniMirror convierte hardware de consumo masivo en un dispositivo de medición clínica de bajo costo

1 Latencia en milisegundos

Captura tiempos de reacción imposibles de medir manualmente.

2 Control de Impulsos

Detecta patrones de impulsividad mediante paradigmas Go/No-Go.

3 Bajo Costo y Escalable

Sin equipamiento especializado: un cubo inteligente y un smartphone o laptop

Made with GAMMA

Objetivos y Alcance

Objetivo General

Desarrollar un sistema de telemetría neurocognitiva basado en hardware IoT y arquitectura Cloud que permita la evaluación objetiva de funciones ejecutivas mediante la interacción física con un cubo inteligente.

Objetivos Específicos

01

Integración IoT

Establecer una comunicación estable vía Bluetooth Low Energy (BLE) entre el hardware y la plataforma web.

02

Gamificación Clínica

Desarrollar una batería de tests (como Go/No-Go) que traduzcan los movimientos del cubo en métricas de latencia y control de impulsos.

03

Persistencia y Análisis

Implementar una infraestructura en Supabase para el almacenamiento seguro y la generación de reportes clínicos automatizados.

Made with GAMMA

Alcance del Proyecto

Plataforma Web Funcional

Optimización para navegadores modernos (Chrome/Edge).

Conectividad Cubo Inteligente

Compatible con cubos comerciales que usen BLE.

Dashboard de Visualización

Reportes claros para el profesional de la salud.

Consideraciones

Supuestos

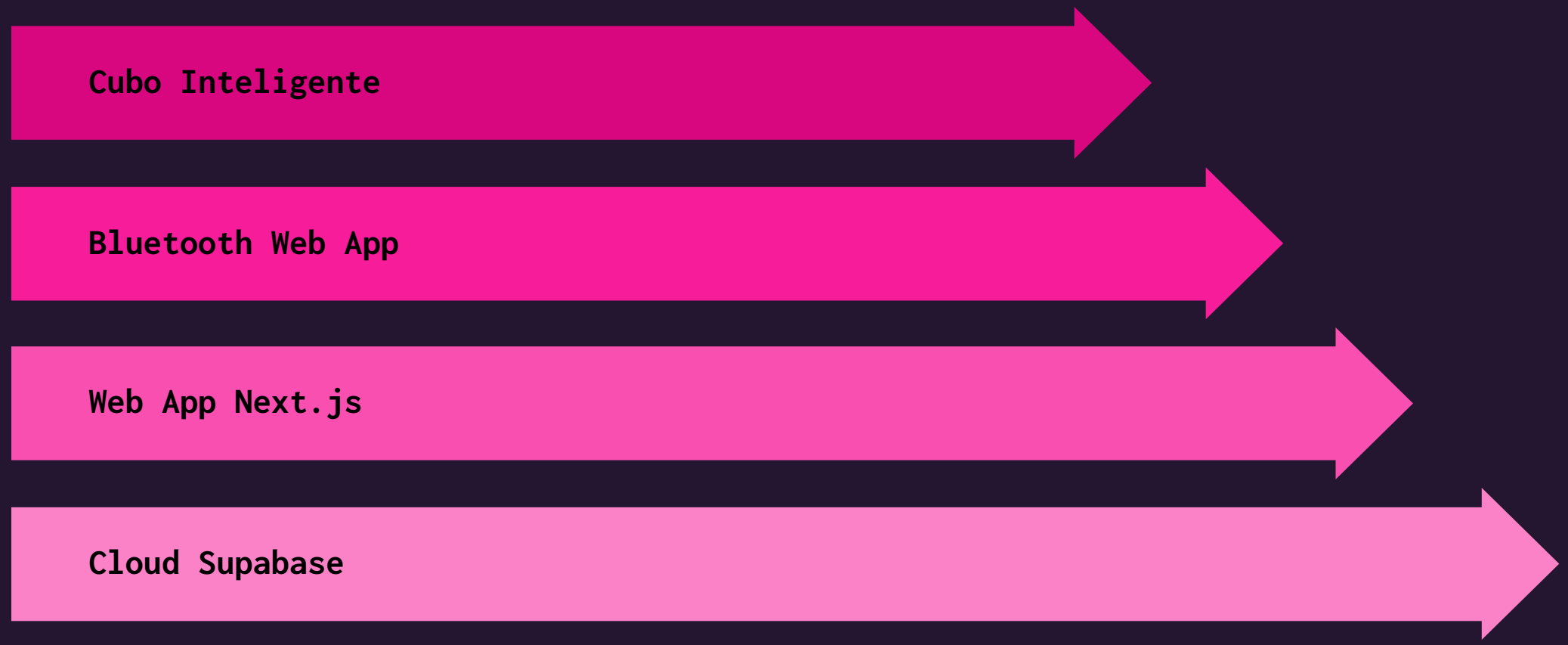
El usuario tiene acceso a un dispositivo con Bluetooth 4.0 y conexión a internet estable.

Restricciones

El sistema no realiza diagnósticos clínicos autónomos; solo es compatible con hardware basado en el protocolo Giiker/comercial estándar.

Made with GAMMA

Arquitectura Técnica: Flujo de Datos



Bluetooth LE

Protocolo de baja energía para transmisión continua sin latencia perceptible.

Supabase Cloud

Backend as a Service con PostgreSQL, autenticación y Row Level Security.

Next.js Frontend

Interfaz reactiva con renderizado SSR para clínicos y pacientes.

API en Tiempo Real

WebSockets para feedback clínico instantáneo durante la sesión.

Made with GAMMA

Módulo 3D: El Gemelo Digital

Desafío de Implementación

Programar un gemelo digital interactivo en 3D directamente en el navegador requiere sincronización en tiempo real entre el cubo físico y su representación virtual.

Tutoriales Adaptativos

El avatar 3D guía al paciente con instrucciones visuales según su nivel.

Feedback Inmediato

Cada movimiento físico se refleja en el modelo digital con latencia inferior a 50 ms.

UX Clínica

Interfaz diseñada para reducir la carga cognitiva del evaluador y maximizar la experiencia del paciente.

Made with GAMMA

Telemetría en Tiempo Real: Anatomía del Dato

El Paquete de Movimiento

```
[ 42, 6, 1, 2, 0, 0, 150, 0 ]
```

El 42 es header de control. El 150 final = milisegundos exactos de ejecución. Lo que el ojo humano no ve, nuestra plataforma sí registra.

Manejo de Ráfagas (Multi-move)

```
[ 42, 8, 1, 2, 0, 10, ... ]
```

Tipo 8 = ráfagas rápidas. Detectamos micro-movimientos para identificar patrones de agitación o alta velocidad de procesamiento.

Orientación Espacial (JSON)

```
{"x": -12.5, "y": 45.0, "z": 5.2}
```

Transformamos datos del sensor en JSON. Replicamos la posición exacta del cubo en pantalla para el gemelo digital 3D.

Made with GAMMA

Demostración del MVP: Test Go/No-Go

El paradigma Go/No-Go es el estándar clínico para medir **control inhibitorio e impulsividad**. CogniMirror lo adapta al entorno del cubo físico, capturando métricas imposibles en versiones digitales convencionales.

Señal GO

El paciente ejecuta el movimiento indicado. Se mide tiempo de reacción en ms.

Señal NO-GO

El paciente debe inhibir el movimiento. Los errores revelan impulsividad motora.

Perfilamiento

El motor calcula índices de impulsividad, variabilidad y fatiga cognitiva.

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135-168.

Made with GAMMA

Privacidad y Ética: Diseño Responsable

Anonimización en Supabase

Los datos clínicos se almacenan disociados de la identidad del paciente mediante identificadores UUID generados localmente. Ningún dato sensible cruza la red sin ser pseudonimizado.

Derecho al Olvido

El sistema implementa eliminación completa y verificable de todos los registros asociados a un usuario, cumpliendo con leyes de protección de datos personales (Ley 19.628 y GDPR como referencia).

Consentimiento Informado

Flujo digital de consentimiento integrado en la aplicación, con versiones adaptadas para adultos y menores de edad.

Made with GAMMA

Análisis Comparativo

CogniMirror supera a las soluciones existentes en las dimensiones que más importan clínicamente: precisión temporal, validez ecológica y accesibilidad económica.

Dimensión	**Test Tradicional**	**Apps Digitales**	BlazePod	**CogniMirror**
Precisión temporal	Baja (segundos)	Media (100+ ms)	Alta	**Alta (<10 ms)**
Validez ecológica	Baja	Media	Alta	**Alta (objeto físico)**
Costo de implementación	Alto (profesional)	Bajo	Alto(+300 uds)	**Bajo (hardware masivo)**
Datos del proceso	No	Parcial	Completo	**Completo (telemetría)**
Privacidad integrada	Manual	Variable	by design	**By design**

Made with GAMMA

Diseño Metodológico: 18 Semanas en 4 Etapas

1

Etapa 1 · Semanas 1-6

Hardware e Integración BLE Conexión del cubo, calibración de sensores y pipeline de datos brutos.

2

Etapa 2 · Semanas 6-10

Batería de Juegos Implementación del Test Go/No-Go, gemelo digital 3D y paradigmas cognitivos.

3

Etapa 3 · Semanas 11-14

Cloud y Seguridad Despliegue en Supabase, autenticación, Row Level Security y anonimización.

4

Etapa 4 · Semanas 15-18

Reportabilidad Dashboard clínico, generación de PDF y motor de perfilamiento dinámico.

Made with GAMMA